

Video – Aplicación del teorema de Cauchy 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos un ejercicio sobre la integral con exponentes en el denominador. Antes debemos recordar la ecuación de la integral de Cauchy.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Integrar la integral de z al cuadrado $-3z$ dividido sobre z más uno todo elevado al cuadrado diferencial de z. Observamos que tenemos ahora un exponente, en este caso cuadrado. Para esta solución es necesario realizar el desarrollo con la teoría de la derivada de las funciones analíticas. Veamos, si una función es analítica en un punto admite derivadas de todas las órdenes en ese punto y todas ellas son analíticas. Es decir, si yo tengo una función f de z que es igual a uno sobre dos pi "i" integral de la función z dividida sobre z menos z sub cero diferencial de z, siendo z sub cero mi punto de singularidad, Su derivada será primera derivada -1 sobre dos pi "i" de la función y en este caso, como es menos de uno, en este caso pasaría menos uno aquí y le restamos uno al menos uno, quedándonos dos. ¿Ok? si yo hago una tercera derivada ahora el dos sale ¿cierto? Quedándonos ahora en este caso se le va a sumar uno serían tres y positivo.

Si yo continúo haciendo estas derivadas enésimas, lo que yo voy a conseguir es un "n" factorial de sobre dos pi "i" integral de f de z de z menos z al cuadrado por "n" más uno para "n's" a partir de cero hasta 1,2,3 al infinito n indica el orden de las derivadas que se va a realizar.

Entonces, reordenando la expresión matemática de la ecuación cuatro, vamos a tener lo siguiente que la integral de una función f de z de z menos z sub cero elevado a la n más uno diferencial de z va a ser igual a dos pi "i" dividido sobre n factorial por la derivada enésima de la función evaluada en z sub cero.

Según esta definición, veamos ahora nuestro ejercicio.

Entonces, comparemos el ejercicio dos con la definición de las derivadas de las funciones analíticas.

Observemos nuestro n si hacemos esta comparación tenemos que n más uno es igual a 2. N resulta ser uno.

Entonces voy a aplicar una sola derivada.

¿Qué me falta calcular? Me falta ahora calcular quién es mi punto de singularidad.

Para calcular el punto de singularidad ¿qué debo hacer? vamos a colocar la parte de abajo igual a cero.

Entonces z más uno es igual a cero.

De ahí deducimos que mi punto de singularidad va a valer menos uno.

Ok.

	Ahora, si aplicamos la definición integral de z al cuadrado -3 z dividido sobre z menos, menos uno al cuadrado diferencial de z es igual a dos π "i" dividido por n factorial, que sería uno un factorial de la primera derivada porque es solo una derivada con respecto a z ¿de cuál función? de f de z ¿quién es f de z? es esta función z al cuadrado -3 luego lo evaluaremos en z sub cero igual a menos uno. Entonces sería dos π "i". Uno es uno y lo derivamos acá. Vamos a derivar, z al cuadrado, sería dos $z - 3$, evaluado en z sub cero menos uno. Dos π "i". Dos por menos uno, menos tres. Aquí sería menos cinco por dos menos 10 π "i".
Cierre	Entonces, como hemos visto, cuando aplicamos las ecuaciones generalizadas de la fórmula de la integral de Cauchy, nuestros cálculos son más sencillos. Es muy importante tener presente la definición de punto de singularidad. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!